

GXU Træningsopgaver — Funktioner, Differentialregning & Differentialligninger

Fra Omar og Karoline ☺

September 2026

Dette er et træningssæt til 2. G med fokus på funktioner, differentiation, grænseværdier, differentialligninger, sammensatte funktioner og kontinuitet. Hver sektion starter med en **crash-forklaring**, så en kort regel med intuition, et udregnet eksempel og til sidst opgaver du selv kan løse. Facit ligger bagerst.

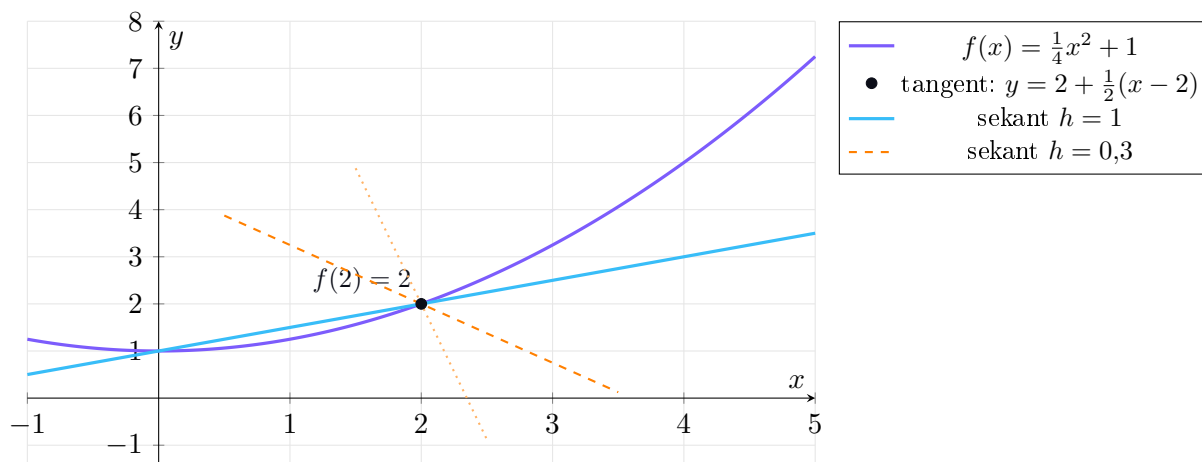
Kilder og inspiration: Webmatematik (webmatematik.dk, Matematikcenter) · Math Insight (mathinsight.org) · Khan Academy · Emu.dk (Børne- og Undervisningsministeriet).
Eksempler med (*kilde: ...*) bygger på disse sider — de er genfortalt og tilpasset, men idé og metode kommer derfra. Crash-forklaringerne er vores egne.

1 Tangentligning & den afledte funktion

Crash-forklaring:

Hvad er den afledte egentlig? Forestil dig en bakket vej. Et bestemt punkt på vejen har en **hældning** — hvor stejlt den hælder lige netop der. Den afledte $f'(x)$ er *præcis* det tal: hældningen af tangenten til kurven i punktet x .

Vi starter med at se på det geometriske billede: en kurve, en tangentlinje der rører kurven i ét punkt, og en **sekant** — en linje gennem to punkter på kurven. Når vi lader de to punkter krybe tættere og tættere sammen, bliver sekanten til tangenten.



Jo tættere de to punkter på kurven kommer på hinanden (jo mindre h vi vælger), desto tættere kommer sekantens hældning på tangentens hældning. Det er selve idéen bag den afledte:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Det er en **grænseværdi** — og den fortæller os hældningen af tangenten i x_0 . Når grænsen findes, siger vi at f er **differentiable** i x_0 .

Regel: Tangentligning i x_0 : bestem først hældningen $f'(x_0)$, find så punktet $P = (x_0, f(x_0))$, og brug et-punkts-formlen.

$$y = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

Kun hvis f er differentiabel i x_0 .

Eksempel: Tangent til $f(x) = x^2$ i $x_0 = 3$

Aflødt: $f'(x) = 2x$, så $f'(3) = 6$.

Punkt: $f(3) = 9$, så $P = (3, 9)$.

Tangent: $y = 9 + 6(x - 3) = 6x - 9$.

Tjek: tangentens hældning er 6, og kurven vokser præcis så hurtigt der.

Eksempel: Tre-trins-reglen på $f(x) = x^2 + 3$ i $x_0 = 4$ (kilde: Webmatematik)

1. Funktionstilvækst: $\Delta y = f(4 + h) - f(4) = (4 + h)^2 + 3 - 19 = h^2 + 8h$.

2. Differenskvotient (sekanthældning): $a_s = \frac{\Delta y}{h} = \frac{h^2 + 8h}{h} = h + 8$.

3. Grænseværdi: $f'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 8) = 8$.

Forklaring: uanset hvor lille h bliver, så påvirker det ikke 8-tallet. Når h er “uendelig lille” forsvinder det bare. Det er tricket i differentialregning — og det er præcis hvad Webmatematik fremhæver i deres gennemgang af tre-trins-reglen.

Eksempel: Hvad hvis $|x|$? (kilde: Webmatematik, kontinuitet & differentiability)

Funktionen $f(x) = |x| + 2$ er kontinuert overalt, men *ikke* differentiabel i $x = 0$.

Differenskvotienten er $a_s = \frac{|h|}{h}$.

Fra højre ($h > 0$): $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$.

Fra venstre ($h < 0$): $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$.

Da venstre- og højregrensen er forskellige, findes den afledte ikke i 0.

Geometrisk: grafen har et “knæk” i 0 — man kan ikke tegne en entydig tangent.

Opgave 1.1

Brug tre-trins-systemen til at finde $f'(2)$ for $f(x) = x^2 - x$. Plot bagefter tangenten og kurven i samme koordinatsystem og bekræft at de rører hinanden i $(2, f(2))$.

Opgave 1.2

Bestem tangentligningen til $f(x) = x^3 - 2x$ i $x_0 = 2$. Hvad er hældningen?

Opgave 1.3

En kurve er givet ved $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x$. I hvilket punkt er tangenten vandret? Giv en geometrisk fortolkning.

Opgave 1.4 (bonus)

Bestem a så tangenten til $f(x) = x^2 + a$ i $x_0 = 2$ går gennem punktet $(0, -2)$.

2 Grænseværdier

Crash-forklaring:

En grænseværdi spørger: *hvad nærmer funktionen sig til, når x kommer tæt på et bestemt punkt?* Det er ikke det samme som funktionsværdien! Funktionen kan have et “hul” eller “spring” lige præcis dér — men alligevel nærme sig en bestemt værdi når vi kommer udefra.

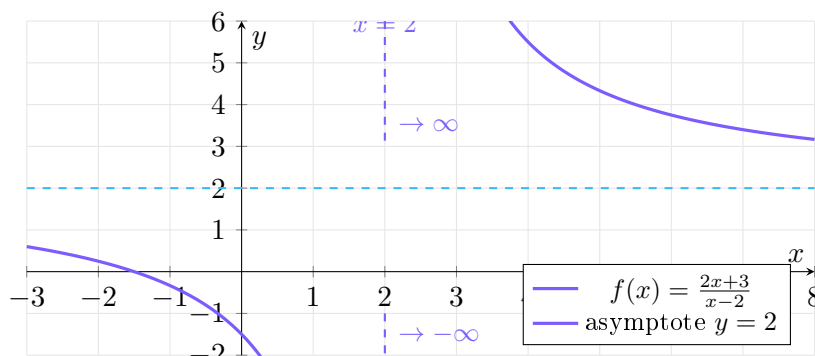
To slags grænseværdier:

- **Grænseværdi for $x \rightarrow a$:** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ — funktionen nærmer sig L når x kommer tæt på a .
- **Grænseværdi i uendeligheden:** $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ — funktionen nærmer sig L når x bliver uendelig stor. Tilsvarende for $-\infty$.

For brøkfunktioner hvor tæller og nævner begge går mod 0 eller $\pm\infty$ bruger vi ofte **algebraisk omskrivning** (faktorisering, konjugat-udvidelse, division med højeste potens).

Regel: For $\frac{0}{0}$ -udtryk: faktorer og forkort. For $\frac{\infty}{\infty}$ -udtryk: divider alle led med den højeste potens af x i nævneren.

Tjek om resultatet er entydigt (ét tal) — så findes grænsen. Fås 0, ∞ eller $-\infty$, så gør den det ikke (i hvert fald ikke som endelig værdi).



Billedet viser to slags asymptoter:

- **Lodret asymptote $x = 2$:** her går $f(x)$ mod $\pm\infty$ (nævneren bliver 0).
- **Vandret asymptote $y = 2$:** her går $f(x)$ mod 2 når $x \rightarrow \pm\infty$.

Eksempel: Beregn $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

Vi får $\frac{0}{0}$ — direkte indsættelse dur ikke.

Faktoriser tælleren: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

Forkort: $\frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$ for $x \neq 2$.

Grænseværdi: $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$.

Fortolkning: funktionen har et “hul” i $x = 2$, men nærmer sig 4 når x kommer udefra. Webmatematik kalder det “aftagelig diskontinuitet” (removable singularity) — vi “lapper” hullet ved at definere $f(2) = 4$.

Eksempel: Hvornår er en funktion kontinuert?

(kilde: Webmatematik, A-niveau)

Webmatematiks definition: f er kontinuert i a hvis og kun hvis

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Bagved: uanset om vi kommer fra venstre eller højre, så skal $f(x)$ nærme sig $f(a)$ når $x \rightarrow a$. Den strengere ε - δ -version er: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ så $|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Den skal du ikke kunne — den er for uni.

Eksempel: Beregn $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 5}{x - 1}$

Højeste potens i nævneren er x . Divider alle led med x : $\frac{3 + \frac{5}{x}}{1 - \frac{1}{x}}$.

Når $x \rightarrow \infty$ går $\frac{5}{x} \rightarrow 0$ og $\frac{1}{x} \rightarrow 0$.

Grænseværdi: $\frac{3 + 0}{1 - 0} = 3$.

Opgave 2.1

Beregn $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

Opgave 2.2

Beregn $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x + 1}$. *Tip:* husk at $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$.

Opgave 2.3

Beregn $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x}{2x^2 + x - 1}$.

Opgave 2.4 (bonus)

Beregn $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x - 2}$ og forklar hvad der sker.

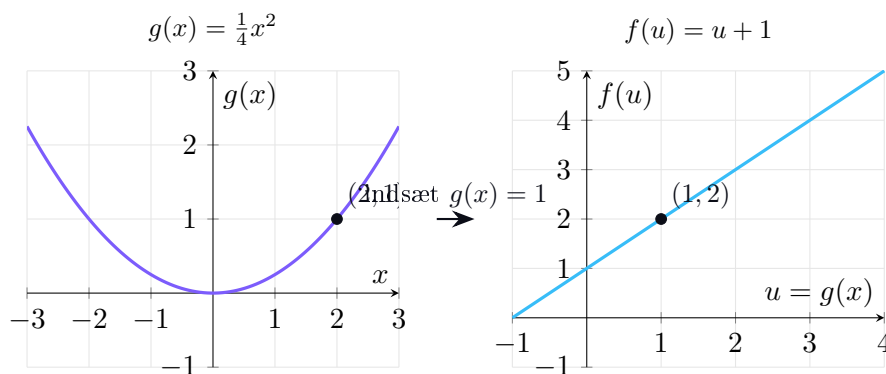
3 Sammensatte funktioner

Crash-forklaring:

Nogle funktioner er bygget af andre funktioner. Vi tager først resultatet af den indre funktion og bruger det som input i den ydre. Det kaldes en **sammensat funktion** $f \circ g$ (" f efter g ").

Skrivemåde: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Geometrisk billede: vi starter med x , sender det gennem g , får $u = g(x)$, sender så u gennem f , og ender med $f(u)$.



Med $g(x) = \frac{1}{4}x^2$ og $f(u) = u + 1$: starter vi med $x = 2$, får $g(2) = 1$, og derefter $f(1) = 2$. Altså er $(f \circ g)(2) = 2$.

Regel: Sammensat funktion $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: tag den indre funktion først, så den ydre.
*Husk at **Definitionsmængden** for $f \circ g$ er de x hvor $x \in D_g$ og $g(x) \in D_f$.*

Eksempel: $(f \circ g)(x)$ med $f(x) = \sqrt{x}$ og $g(x) = x + 4$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x + 4) = \sqrt{x + 4}.$$

Definitionsmængde: $x + 4 \geq 0$, altså $x \geq -4$.

Forklaring: vi skal først lægge 4 til (g), så tage kvadratroden (f).

Opgave 3.1

Beregn $(f \circ g)(2)$ når $f(x) = 3x - 1$ og $g(x) = x^2$.

Opgave 3.2

Bestem en forskrift for $(f \circ g)(x)$ når $f(x) = x^2 + 1$ og $g(x) = 2x - 3$.

Opgave 3.3

Bestem en forskrift for $(g \circ f)(x)$ med samme f og g som i 3.2. Hvad bemærker du sammenlignet med 3.2?

Opgave 3.4 (bonus)

Lad $f(x) = \ln(x)$ og $g(x) = x^2 - 1$. Bestem definitionsmængden for $(f \circ g)(x)$.

4 Kontinuerte funktioner

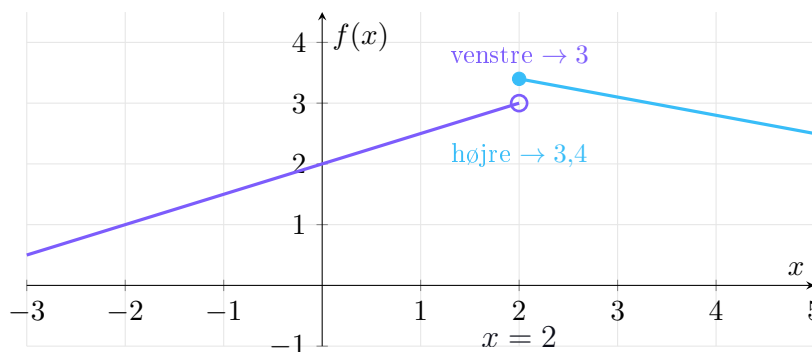
Crash-forklaring:

En funktion er **kontinuerlig** i x_0 hvis tre ting er opfyldt: (1) $f(x_0)$ er defineret, (2) grænseværdien $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ findes, og (3) grænseværdien er lig med $f(x_0)$. Intuitivt: du kan tegne grafen uden at løfte blyanten.

Sætning: Alle polynomier, eksponentialfunktioner, sin og cos er kontinuerte overalt hvor de er definerede. Brøkfunktioner er kontinuerte undtagen hvor nævneren er 0.

Diskontinuitetstyper:

- **Spring-diskontinuitet:** venstre- og højregrense er forskellige.
- **Hul-diskontinuitet ("aftagelig"):** venstre- og højregrense er ens, men funktionen er ikke defineret dér (eller har en anden værdi).
- **Essentiel diskontinuitet:** funktionen svinger vildt (ses i 3. G).



Her er der et **spring** i $x = 2$: funktionen hopper fra 3 (når vi kommer fra venstre) til 3,4 (når vi kommer fra højre). Derfor er f diskontinuerlig i $x = 2$.

Regel: For at teste kontinuitet i x_0 : udregn (1) $f(x_0)$, (2) $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, (3) $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$. Hvis alle tre er ens, er f kontinuert i x_0 .

Hvis en differentiabel funktion ser "flot" ud på en graf, er den næsten altid kontinuert — men det omvendte gælder ikke!

Eksempel: Er $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ kontinuert i $x = 2$?

$f(2)$ er udefineret (nævneren er 0), så f er **ikke** kontinuert i $x = 2$.

Men $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$ findes.

Vi kan "lappe" hullet ved at definere $f(2) = 4$ — så bliver funktionen kontinuert!

Opgave 4.1

Er $f(x) = \frac{1}{x - 3}$ kontinuert i $x = 3$? Begrund dit svar.

Opgave 4.2

En stykkevis funktion er givet ved

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{for } x < 2 \\ ax - 1 & \text{for } x \geq 2 \end{cases}$$

Bestem a så f er kontinuert i $x = 2$.

Opgave 4.3

Betragt $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. Hvor er funktionen diskontinuert? Kan du "lappe" hullet? I så fald, hvad er den kontinuerte forlængelse?

Opgave 4.4 (bonus)

Lad $f(x) = |x|$ (den numeriske værdi). Er f kontinuert og differentiabel i $x = 0$? Giv en kort begrundelse.

5 Differentialligninger

Crash-forklaring:

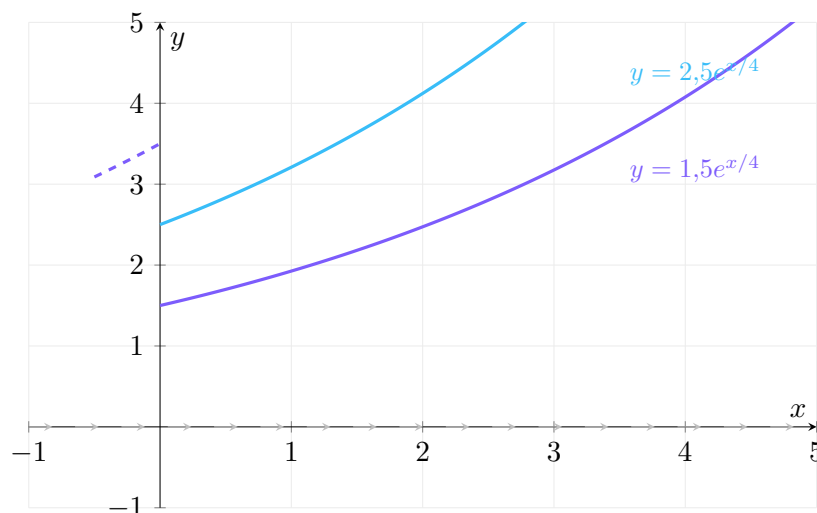
En differentialligning er en ligning der involverer en funktion *og* dens afledte. Den siger noget om **hvordan noget ændrer sig**, ikke kun hvad det er. Eksempel: "befolkningen vokser med 3% om året" kan skrives som $y' = 0,03 \cdot y$.

Separab differentialligning: vi kan skrive y' som funktion af kun x eller kun y — så kan vi "skille ad" og integrere.

Lineær differentialligning af 1. orden: $y' + a(x) \cdot y = b(x)$. Standardløsningen findes med en integrerende faktor.

Generel løsning = partikulær løsning + homogen løsning. En **partikulær løsning** kræver en startbetingelse $y(x_0) = y_0$.

Retningsfelt (slope field) er en visuel måde at se løsninger på: i hvert punkt (x, y) tegner vi en lille streg med hældning $y'(x, y)$. Løsningskurver følger stregernes retning.



Billedet viser differentialligningen $y' = \frac{1}{4}y$ med to løsningskurver. Hver kurve er en eksponentialfunktion $y = C \cdot e^{x/4}$ — forskellige værdier af C giver forskellige kurver.

Regel: Separabel differentialligning: skriv $\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(y)$, adskil til $\frac{dy}{h(y)} = g(x) dx$, integrer begge sider, og løs for y .

Generel løsning: $y = C \cdot e^{x/4}$ for $y' = \frac{1}{4}y$.

Standardløsning for $y' = ky$: $y = C \cdot e^{kx}$.

Eksempel: Løs $y' = 2y$ med startbetingelse $y(0) = 5$

Separabel: $\frac{dy}{y} = 2 dx$.

Integrer: $\ln |y| = 2x + k$.

Eksponentér: $|y| = e^{2x+k} = e^k \cdot e^{2x} = C \cdot e^{2x}$.

Brug startbetingelse: $5 = C \cdot e^0 \Rightarrow C = 5$.

Løsning: $y = 5e^{2x}$.

Eksempel: Llama-bestanden vokser eksponentielt

(kilde: Math Insight)

En flok llamaer har 1000 dyr ved $t = 0$ og 2000 ved $t = 4$ år. Vi ved populationen vokser eksponentielt, så $f(t) = c \cdot e^{kt}$.

Fra $f(0) = 1000$: $c = 1000$.

Fra $f(4) = 2000$: $1000 \cdot e^{4k} = 2000 \Rightarrow e^{4k} = 2 \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{4}$.

Løsning: $f(t) = 1000 \cdot 2^{t/4}$.

Fortolkning: populationen fordobles hvert 4 år. Det er præcis den “dobblingstid”-idé du kan bruge som tommelfinger-regel.

Eksempel: Løs $y' = 3x^2$ med $y(0) = 4$

Separabel med $h(y) = 1$: $dy = 3x^2 dx$.

Integrer: $y = x^3 + k$.

Startbetingelse: $4 = 0 + k \Rightarrow k = 4$.

Løsning: $y = x^3 + 4$.

Opgave 5.1

Løs differentialligningen $y' = 3y$ med startbetingelsen $y(0) = 2$.

Opgave 5.2

Løs $y' = 2x$ med $y(1) = 5$. Hvilken type funktion er løsningen?

Opgave 5.3

En population vokser således at $P'(t) = 0,05 P(t)$. Hvis $P(0) = 1000$, hvad er populationen efter 10 år?

Opgave 5.4 (bonus)

Løs $y' + 2y = 0$ med $y(0) = 3$. *Tip:* skriv som $y' = -2y$, så er det separabel.

Appendix — Facit

Opgave 1.1: $f(x) = x^2 - x$: $\Delta y = (2+h)^2 - (2+h) - (4-2) = (h^2 + 3h + 2) - (2) = h^2 + 3h$.
 $a_s = \frac{h^2+3h}{h} = h + 3$. $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 3) = 3$. Tangent: $y = 2 + 3(x - 2) = 3x - 4$.

Opgave 1.2: $f'(x) = 3x^2 - 2$, $f'(2) = 10$. $f(2) = 8 - 4 = 4$. Tangent: $y = 4 + 10(x - 2) = 10x - 16$.
Hældning = 10.

Opgave 1.3: $f'(x) = x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$. Da $f(-1) = \frac{1}{2}(-1) + (-1) = -\frac{1}{2}$ er tangenten vandret i $(-1, -\frac{1}{2})$. Geometrisk: tangenten er parallel med x -aksen i dette punkt.

Opgave 1.4: $f'(2) = 2 \cdot 2 = 4$ og $f(2) = 4 + a$. Tangent: $y = (4 + a) + 4(x - 2)$. Skal gå gennem $(0, -2)$: $-2 = (4 + a) + 4(0 - 2) = 4 + a - 8 = a - 4$. Så $a = 2$.

Opgave 2.1: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$, så $\frac{x^2 - 9}{x - 3} = x + 3$ for $x \neq 3$. Grænseværdi: $3 + 3 = 6$.

Opgave 2.2: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ og $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$. Så $\frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)^2} = \frac{x + 1}{x - 1}$. Når $x \rightarrow 1$ går tæller $\rightarrow 2$ og nævner $\rightarrow 0$, så brøken $\rightarrow \pm\infty$. Grænsen findes ikke (som endelig værdi).

Opgave 2.3: Divider med x^2 : $\frac{5 - \frac{3}{x}}{2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} \rightarrow \frac{5}{2}$.

Opgave 2.4: For $x \rightarrow 2^-$ går nævneren mod 0^- (lille negativt tal), så $\frac{1}{x-2} \rightarrow -\infty$. For $x \rightarrow 2^+$ går det mod $+\infty$. Da venstre- og højregrense er forskellige, eksisterer grænsen ikke.

Opgave 3.1: $g(2) = 2^2 = 4$. $f(g(2)) = f(4) = 3 \cdot 4 - 1 = 11$.

Opgave 3.2: $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x - 3) = (2x - 3)^2 + 1 = 4x^2 - 12x + 9 + 1 = 4x^2 - 12x + 10$.

Opgave 3.3: $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2 + 1) = 2(x^2 + 1) - 3 = 2x^2 - 1$. Bemærk: $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$.

Opgave 3.4: $g(x) = x^2 - 1$, så $(f \circ g)(x) = \ln(x^2 - 1)$. Definitionsmængde: $x^2 - 1 > 0 \Rightarrow x^2 > 1 \Rightarrow x > 1$ eller $x < -1$.

Opgave 4.1: Nej — $f(3) = \frac{1}{0}$ er udefineret. Funktionen er ikke kontinuert (men den er kontinuert for alle $x \neq 3$).

Opgave 4.2: For kontinuitet skal $\lim_{x \rightarrow 2^-} (2x + 1) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (ax - 1)$. Venstre: $2 \cdot 2 + 1 = 5$. Højre: $2a - 1$. Ligningen $2a - 1 = 5$ giver $a = 3$.

Opgave 4.3: $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1$ for $x \neq 1$. Diskontinuitet i $x = 1$ (hul).
Kontinuert forlængelse: $\tilde{f}(x) = x + 1$ (med $\tilde{f}(1) = 2$).

Opgave 4.4: $f(x) = |x|$ er kontinuert i $x = 0$ (absolutværdi er kontinuert overalt). Men den er *ikke* differentiabel i $x = 0$: fra venstre er hældningen -1 , fra højre $+1$. Grafen har et "kant"-punkt.

Opgave 5.1: $y = Ce^{3x}$, $y(0) = C = 2$. Så $y = 2e^{3x}$.

Opgave 5.2: $y = x^2 + k$, $y(1) = 1 + k = 5 \Rightarrow k = 4$. Løsning: $y = x^2 + 4$ (andengradspolynomium).

Opgave 5.3: $P(t) = 1000 \cdot e^{0,05t}$. Efter 10 år: $P(10) = 1000 \cdot e^{0,5} \approx 1000 \cdot 1,6487 \approx 1649$.

Opgave 5.4: $y' = -2y$, så $y = Ce^{-2x}$. Startbetingelse: $3 = C \cdot e^0 \Rightarrow C = 3$. Løsning: $y = 3e^{-2x}$.